Trabajo Práctico Integrador y Progresivo (TPI) - Entrega N.º 3

Estructura formal y diseño de datos:
TecnoSur S.R.L.

Alumnos

Angel Guillermo Forte y Juan Ignacio Ruiz

Carrera

Tecnicatura Universitaria en Programación a Distancia
Universidad Tecnológica Nacional

Asignatura

Organización Empresarial

Docente titular

Prof. Gabriela Martínez

Docente tutor

Regner Roberto Fabian

17 de octubre de 2026

Tabla de contenido

Introducción 3

Objetivos 3

Consignas 3

Desarrollo 4

Consigna 1. Estructura formal: organigrama 4

Consigna 2. Diccionario de datos inicial 5

Conclusión 9

Declaración de transparencia sobre el uso de IA 9

Referencias 9

Trabajo Práctico N.º 03

Introducción

La organización formal y el diseño de los datos son dos aspectos complementarios en el desarrollo de un sistema de información. El primero permite identificar áreas, responsabilidades y relaciones de autoridad; el segundo establece qué información debe registrarse para acompañar los procesos de trabajo.

Esta tercera entrega continúa el caso de TecnoSur S.R.L., empresa ficticia dedicada a la venta minorista de tecnología y a la reparación y mantenimiento de equipos informáticos. Como se planteó en las entregas anteriores, el proyecto de software consiste en un módulo de gestión de inventario que centralizará productos y repuestos, registrará sus movimientos y permitirá controlar las existencias y los niveles mínimos de stock.

Objetivos

Que los integrantes del grupo logren:

- Representar una estructura organizacional formal acorde con las actividades de TecnoSur S.R.L.
- Distinguir la autoridad jerárquica de las funciones que cumple cada área de la empresa.
- Identificar las entidades principales del módulo de inventario y describir sus campos esenciales.
- Relacionar la información almacenada con los procesos de compras, ventas, depósito y servicio técnico.

Consignas

1. Diseñar un organigrama piramidal vertical de la organización, con unidades representadas mediante rectángulos y relaciones de autoridad formal mediante líneas continuas.

2. Elaborar un diccionario de datos preliminar con un mínimo de tres entidades críticas, cuatro campos por entidad como mínimo y, para cada campo, su nombre, tipo de dato y descripción funcional.

Desarrollo

Consigna 1. Estructura formal (organigrama)

Se presenta una propuesta de estructura jerárquica para TecnoSur S.R.L., elaborada a partir de las funciones descriptas en las Entregas N.º 1 y 2. Al tratarse de una empresa ficticia, el organigrama representa una organización formal posible y no una estructura previamente documentada.

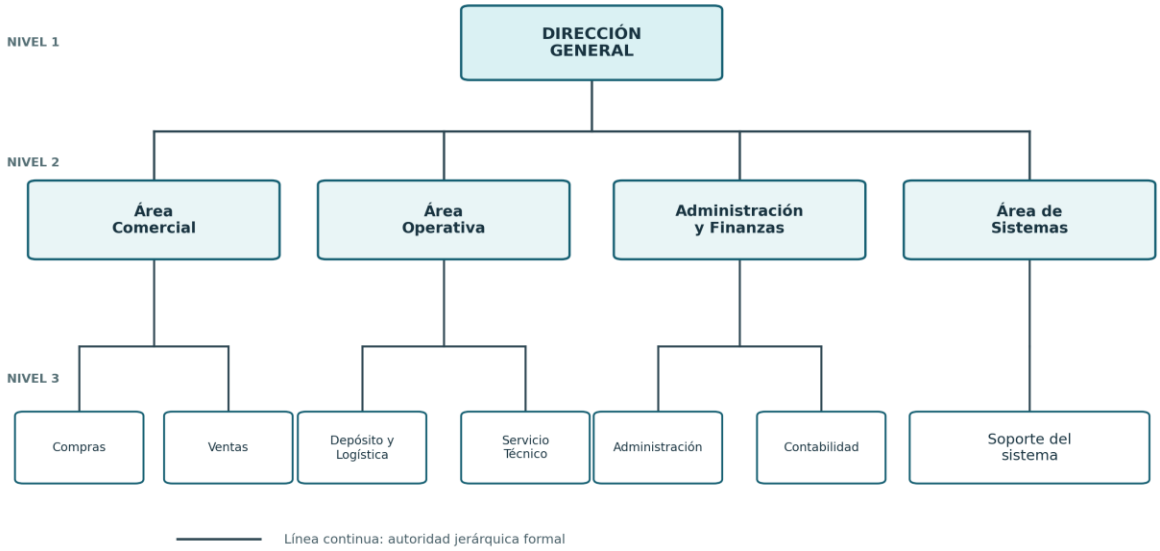


Figura 1. Organigrama piramidal vertical propuesto para TecnoSur S.R.L.

Fuente: elaboración propia a partir de las Entregas N.º 1 y N.º 2.

Distribución de responsabilidades

La Dirección General establece las decisiones y coordina las cuatro áreas. El Área Comercial reúne Compras y Ventas; el Área Operativa comprende Depósito y Logística y Servicio Técnico; Administración y Finanzas organiza los registros y el control económico; y el Área de Sistemas se propone para el soporte y mantenimiento de la solución informática.

Las líneas continuas representan autoridad jerárquica formal. No se indican funciones de staff, porque las entregas previas no identifican áreas asesoras independientes. Los roles técnicos de Forte y Ruiz definidos en la planificación corresponden al proyecto de software y no se presentan como cargos permanentes de TecnoSur.

Consigna 2. Diccionario de datos inicial

El módulo de inventario necesita información centralizada para registrar productos, identificar su categoría y proveedor, conservar la trazabilidad de las entradas y salidas y reconocer a los usuarios que realizan operaciones. Por ello, se seleccionan cinco entidades vinculadas directamente con las funciones previstas en las entregas anteriores.

Se utiliza un conjunto preliminar de tipos de dato: Integer para identificadores y cantidades enteras, String para textos, Decimal para importes, DateTime para fechas y horas, y Boolean para estados lógicos. La definición es conceptual y podrá ajustarse al modelo físico de base de datos en una etapa posterior.

Entidad 1. Producto

Representa cada artículo o repuesto controlado por el sistema. Permite consultar disponibilidad, definir niveles de reposición y relacionar los movimientos de inventario.

Nombre del campo	Tipo de dato	Descripción funcional
id_producto	Integer	Identificador único de cada producto (clave primaria).
codigo	String	Código interno único para localizar el producto.
descripcion	String	Nombre y características básicas del artículo o repuesto.
id_categoria	Integer	Categoría a la que pertenece (referencia a Categoría).
id_proveedor	Integer	Proveedor de referencia del producto (referencia a Proveedor).
precio_compra	Decimal	Costo de adquisición utilizado para consultas y control.
precio_venta	Decimal	Precio de venta vigente del artículo.
stock_actual	Integer	Unidades disponibles luego de registrar los movimientos.
stock_minimo	Integer	Umbral utilizado para emitir alertas de reposición.

Nombre del campo	Tipo de dato	Descripción funcional
ubicacion	String	Sector o ubicación física del producto en depósito.

Entidad 2. Categoría

Organiza el catálogo por grupos de artículos, algo necesario para ordenar los productos y aplicar las operaciones de alta, consulta, modificación y baja lógica previstas en el proyecto.

Nombre del campo	Tipo de dato	Descripción funcional
id_categoria	Integer	Identificador único de la categoría (clave primaria).
nombre	String	Denominación de la categoría (por ejemplo, periféricos).
descripcion	String	Detalle del tipo de productos incluidos.
activa	Boolean	Indica si la categoría puede utilizarse para nuevos registros.

Entidad 3. Proveedor

Almacena los datos básicos de quien abastece mercadería o repuestos. Su información facilita identificar el origen habitual de los artículos y gestionar reposiciones.

Nombre del campo	Tipo de dato	Descripción funcional
id_proveedor	Integer	Identificador único del proveedor (clave primaria).
razon_social	String	Nombre o razón social del proveedor.
contacto	String	Persona o sector de contacto comercial.
telefono	String	Número telefónico de contacto.
correo	String	Correo electrónico para comunicaciones de compras.

Entidad 4. MovimientoInventario

Conserva el historial de operaciones que alteran las existencias. Permite relacionar entradas, ventas, uso de repuestos y ajustes con el producto y el usuario responsables.

Nombre del campo	Tipo de dato	Descripción funcional
id_movimiento	Integer	Identificador único del movimiento (clave primaria).
id_producto	Integer	Producto afectado por el movimiento (referencia a Producto).
tipo_movimiento	String	Clasificación: entrada, salida o ajuste de inventario.
variacion_unidades	Integer	Cantidad con signo: positiva si suma stock y negativa si resta.
fecha_hora	DateTime	Momento en el que se registra la operación.
origen	String	Proceso que la generó: compra, venta, reparación o control físico.
referencia	String	Número o identificador de orden, comprobante o motivo de ajuste.
id_usuario	Integer	Usuario que registró la operación (referencia a Usuario).

Entidad 5. Usuario

Identifica al personal autorizado a consultar o modificar información y permite asociar los movimientos con el responsable que los registró.

Nombre del campo	Tipo de dato	Descripción funcional
id_usuario	Integer	Identificador único del usuario (clave primaria).
nombre	String	Nombre de la persona usuaria del módulo.

Nombre del campo	Tipo de dato	Descripción funcional
correo	String	Correo utilizado para identificar su cuenta.
rol	String	Perfil funcional que determina los permisos de acceso.
activo	Boolean	Indica si la cuenta está habilitada para utilizar el sistema.

Relaciones y reglas iniciales del modelo

Producto y Categoría: cada producto pertenece a una categoría, mientras que una categoría puede agrupar varios productos.

Producto y Proveedor: cada producto registra un proveedor de referencia; un proveedor puede estar asociado a varios artículos.

Producto y MovimientoInventario: un producto puede tener numerosos movimientos, pero cada movimiento corresponde a un solo producto.

Usuario y MovimientoInventario: cada movimiento registra el usuario que lo realizó, para conservar trazabilidad.

Como controles básicos, el código de producto debe ser único; el stock actual y el stock mínimo no pueden ser negativos; y toda variación de inventario debe tener fecha, origen y usuario responsable. Las entradas suman unidades y las salidas las restan; los ajustes permiten corregir diferencias documentadas. Una alerta se genera cuando stock_actual es menor o igual que stock_minimo. Estas reglas se proponen para sostener las funciones previstas en el proyecto.

Conclusión

La representación organizacional propuesta permite distinguir los niveles de autoridad y las responsabilidades que intervienen en la gestión del inventario. Al definir áreas comerciales, operativas, administrativas y de sistemas, se pone de manifiesto que una misma operación puede necesitar información generada por varias unidades.

Por su parte, el diccionario de datos proporciona una primera estructura para administrar productos, categorías, proveedores, movimientos y usuarios. En conjunto, estas entidades permiten atender los objetivos ya planteados en el proyecto: conocer las existencias, registrar las modificaciones de stock, emitir alertas y contribuir a la toma de decisiones. La propuesta constituye una base inicial, no el diseño definitivo de la base de datos.

Declaración de transparencia sobre el uso de IA

Se utilizó ChatGPT como herramienta de apoyo para organizar el contenido de la entrega y revisar la redacción